PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL IX

09_Syscall_Xinu

Oleh:

Zulfa Mustafa Akhyar Iswahyudi 2311104010

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. [50 Poin] Buat syscall baru seperti yang ditunjukkan pada modul syscall poin 9.5! (sertakan Screenshot kode dan hasil run)

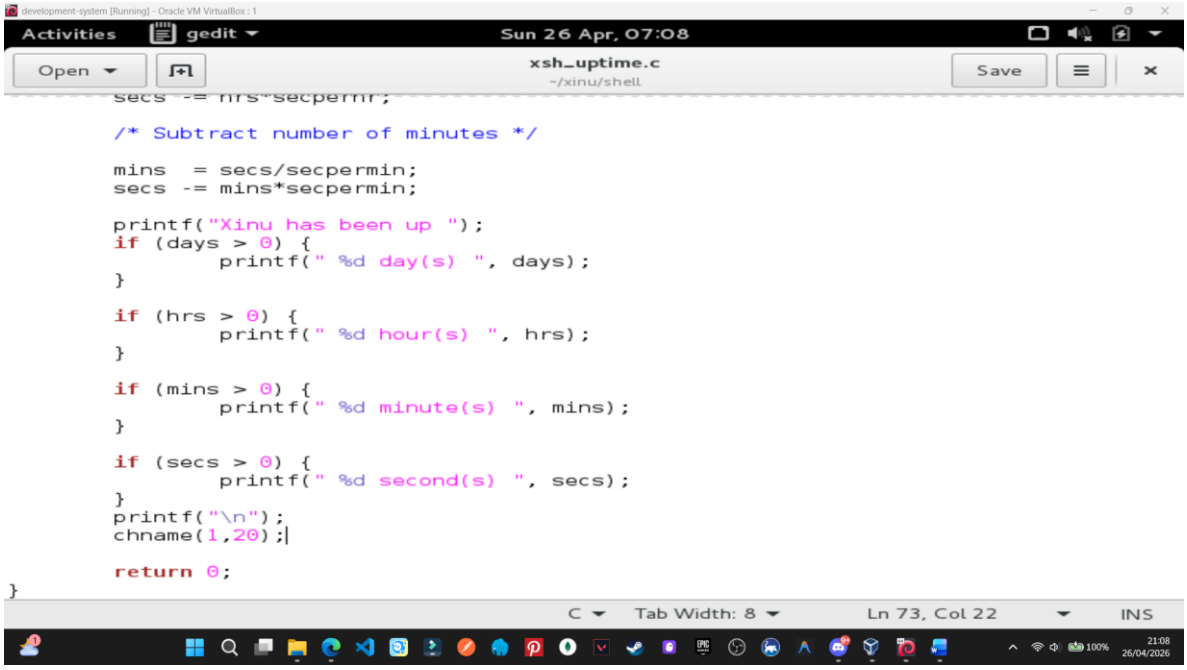
Buat/edit file chname.c berdasarkan isian lama chprio

```c
#include <xinu.h>

pri16	chname(
	pid32	pid,
	pri16	newprio
	)
{
	intmask mask;
	struct procent *prptr;
	pri16	oldprio;

	mask = disable();
	if (isbadpid(pid)) {
		restore(mask);
		return (pri16) SYSERR;
	}
	prptr = &proctab[pid];
	oldprio = prptr->prprio;
	prptr->prprio = newprio;
	printf("\n\nNew Syscall is easy\n\n");
	restore(mask);
	return oldprio;
}
```

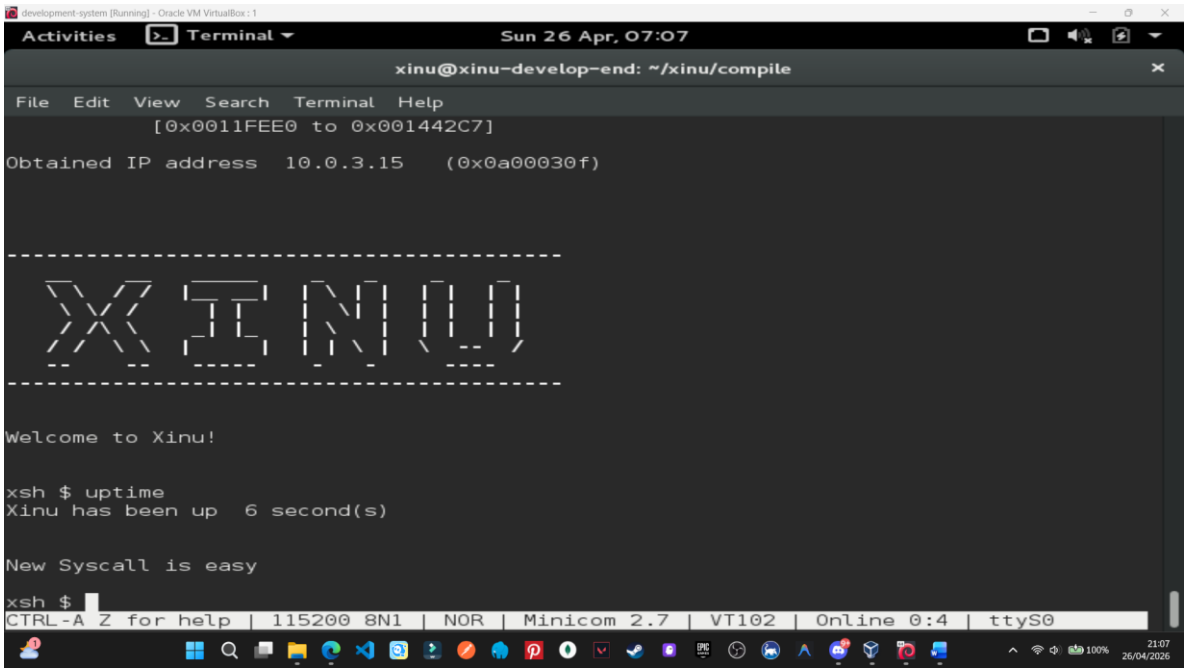
Panggil juga di prototypes.h untuk chname-nya.

```c
extern status ascdate(uint32, char *);

extern status bufinit(void);

extern pri16 chprio(pid32, pri16);

extern pri16 chname(pid32, pri16);

extern uint32 clkcount(void);

extern interrupt clkhandler(void);
```

Uptime-nya di-update sekalian



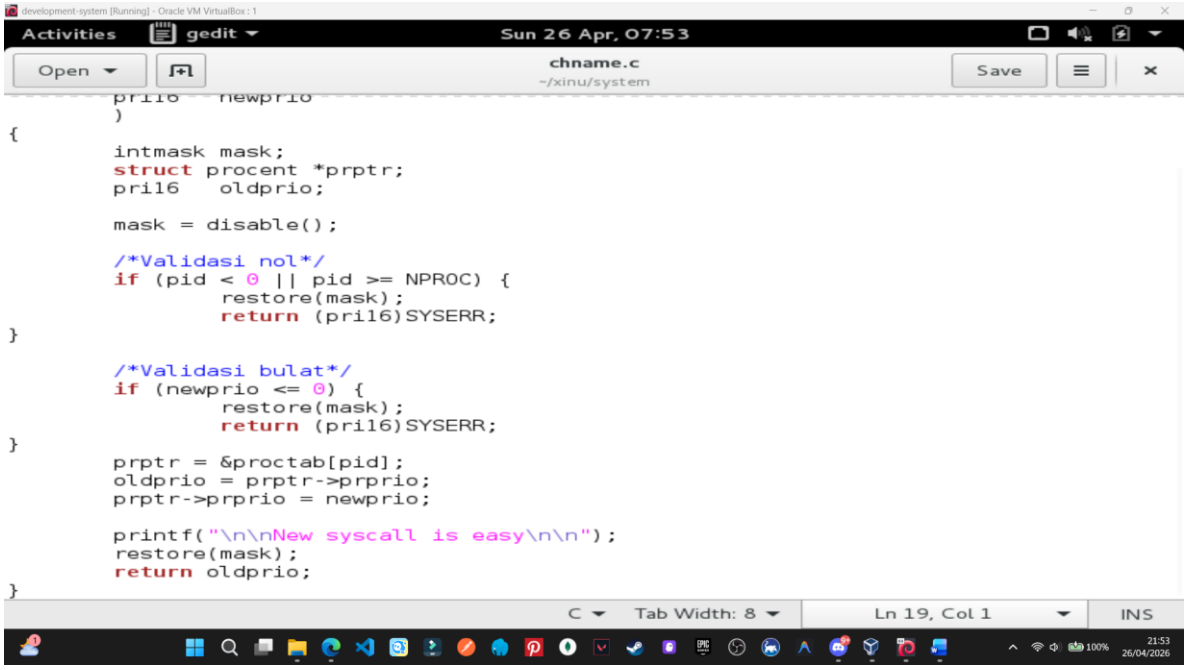
Tada~ muncul output tambahan "New syscall is easy" dari konfigurasi yang dibuat.



2. [25 Poin] Perbaiki syscall chprio (xinu/system/chprio.c) dengan memperhatikan validasi input
   - Pastikan id adalah angka dari 0 – NPROC (ukuran maks banyaknya proses)
   - Pastikan prioritas adalah bilangan yang positif

   Compile dan jalankan Xinu dengan syscall yang telah diperbaiki
   - make clean
   - make

   Buat 2 validasi, satu buat mastiin pid tidak negatif dan tidak lebih dari jumlah NPROC. Terakhir, buat mastiin Cuma bilangan bulat positif untuk pid yang terbuat.



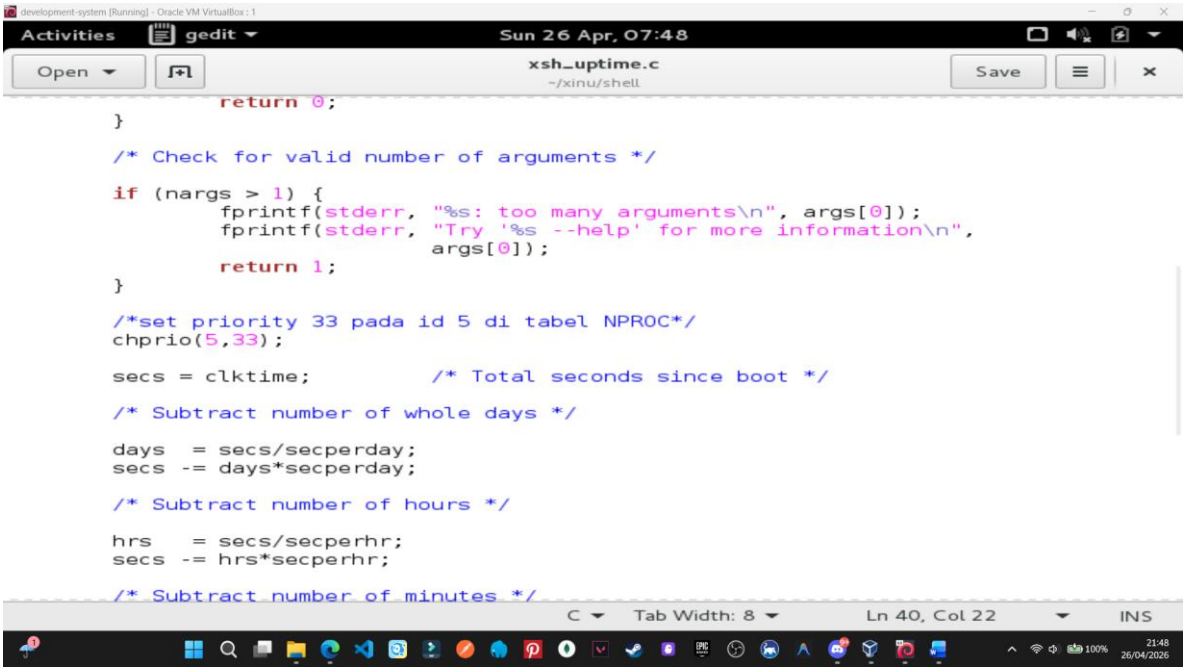
3. Lakukan hal-hal berikut ini
   - Edit xsh_uptime.c

   Tambahkan kode berikut

```
/* Check for valid number of arguments */

if (nargs > 1) {
        fprintf(stderr, "%s: too many arguments\n", args[0]);
        fprintf(stderr, "Try '%s --help' for more information\n",
                        args[0]);
        return 1;
}

// tambahan code
    chprio(5,33)   // memanggil syscall chprio; mengubah prioritas menjadi 33 pada id=5
```

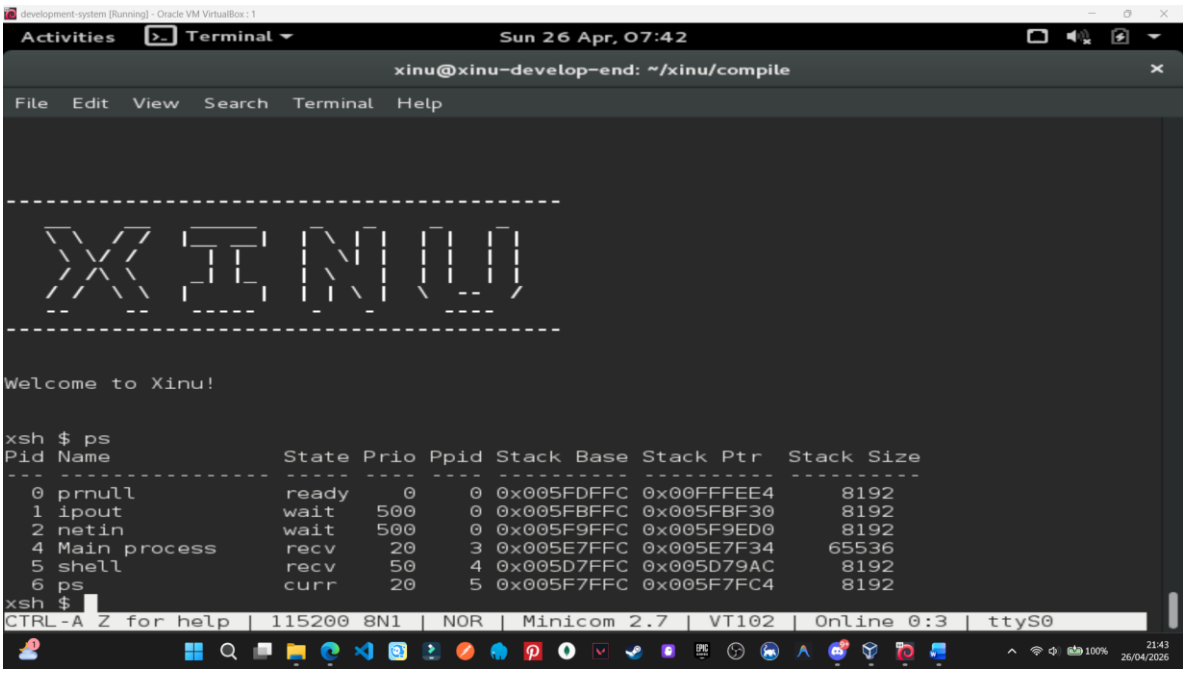
- Compile source code tersebut dengan perintah
    - make clean
    - make
- Jalankan perintah ps
    - xsh $ ps
    - perhatikan prioritas proses dengan id = 5
- Jalankan uptime
    - xsh $ uptime
    - Perhatikan hasil perintah tersebut
- Jalankan ps
    - xsh $ ps
    - perhatikan prioritas proses dengan id = 5 seharusnya sudah berubah

Pada xsh_uptime.c, tambahkan baris kode untuk konfigurasi chprio bahwa pada id 5 tabel NPROC, priority di-set nilainya ke angka 33.

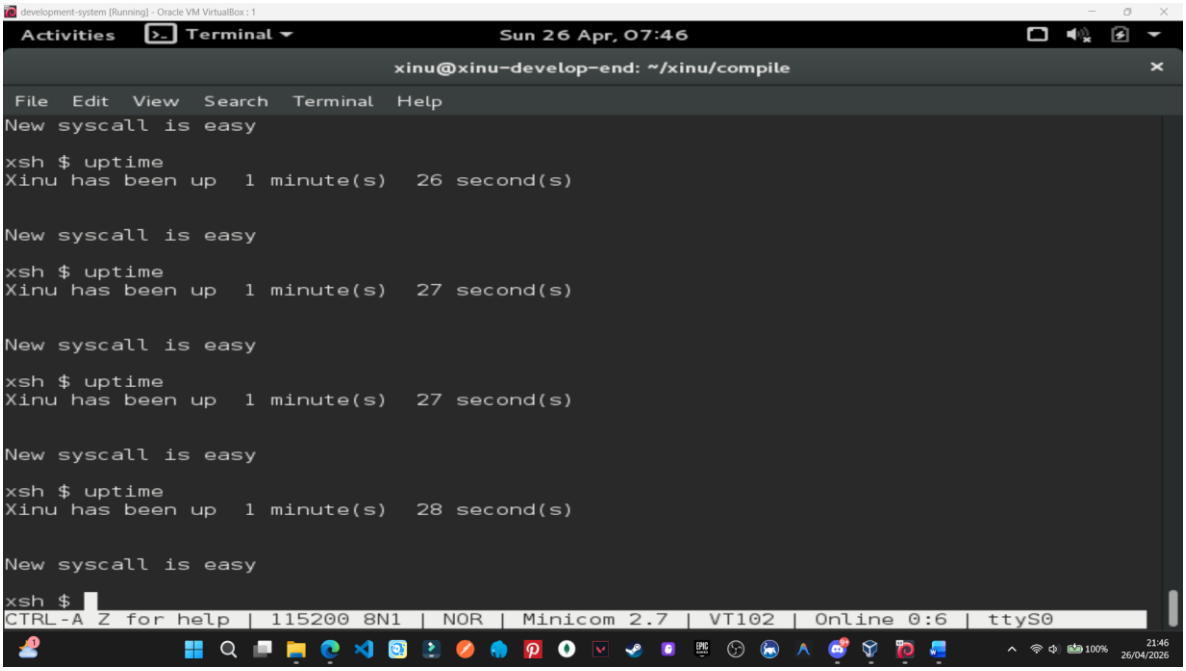
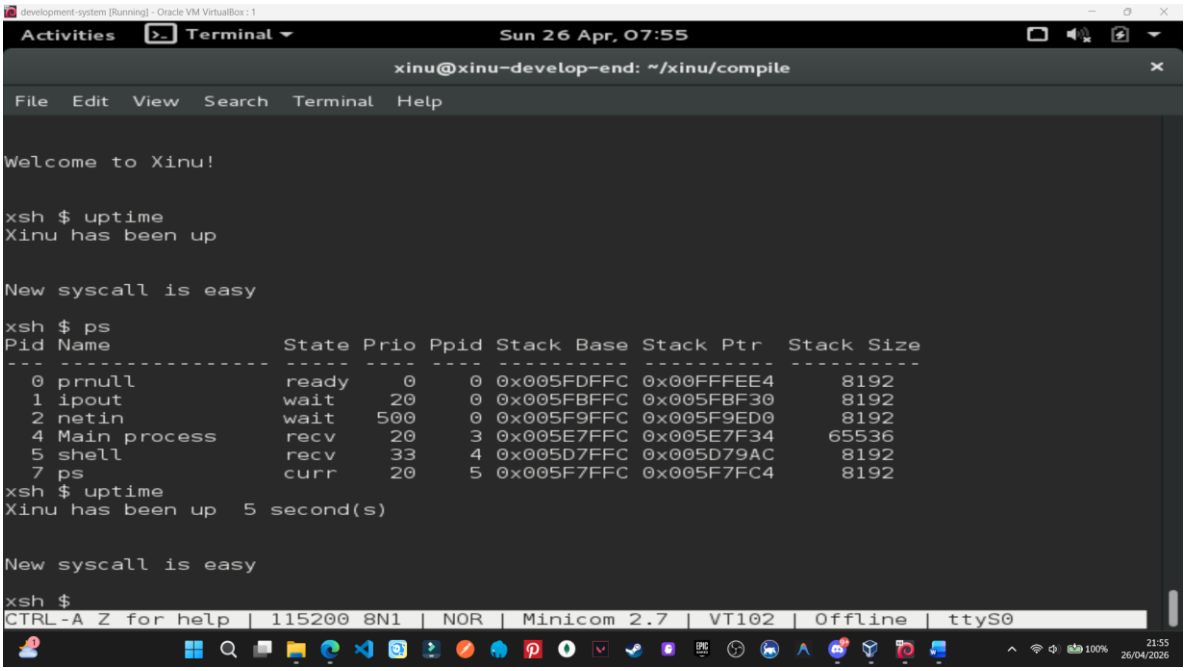



```
        return 0;
}

/* Check for valid number of arguments */

if (nargs > 1) {
        fprintf(stderr, "%s: too many arguments\n", args[0]);
        fprintf(stderr, "Try '%s --help' for more information\n",
                        args[0]);
        return 1;
}

/*set priority 33 pada id 5 di tabel NPROC*/
chprio(5,33);

secs = clktime;         /* Total seconds since boot */

/* Subtract number of whole days */

days  = secs/secperday;
secs -= days*secperday;

/* Subtract number of hours */

hrs   = secs/secperhr;
secs -= hrs*secperhr;

/* Subtract number of minutes */
```

Make -> sudo minicom, kita cek ps sebelum tambahan konfigurasi pada xsh_uptime.c



Cek juga uptime, emang gada perubahan sih dari nomor satu karena Cuma validasi yang berjalan di latar belakang.



Setelah xsh_uptime ditambahkan konfigurasi baru, nilai priority dari proses ke-5 berubah jadi 33.